Мирослав Писарик

Java / Spring Boot Backend-разработчик | Распределенные микросервисы и AI-системы

bhasdgjkg5@gmail.com | +375 29 749-77-19 | Telegram: @yxxtg | Минск (UTC+3)
github.com/CHIKOJgg | linkedin.com/in/miroslav-pisaryk-953490261 | **100% Удаленная работа | Открыт к B2B / Валютным контрактам (USD / EUR)**

О СЕБЕ / ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

Backend-инженер, специализирующийся на проектировании распределенных систем, событийных микросервисов и AI-интеграций на стеке Java 21/25 и Spring Boot 3/4. Практический опыт разработки высоконагруженного транзакционного бэкенда (потокобезопасный in-memory matching engine заявок, real-time стриминг стакана по WebSocket, Redis-кэширование) и проектирования автономной микросервисной платформы с Spring AI, Keycloak 26 (OAuth2/OIDC), RabbitMQ и PostgreSQL 17 + pgvector RAG. 100% изоляция интеграционных тестов в Testcontainers. Английский язык — C1 Advanced; готов к международному B2B-сотрудничеству на полную занятость.

НАВЫКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

Языки и Core: Java (17, 21, 25), SQL, Многопоточность (Virtual Threads / Loom, synchronized, volatile, CompletableFuture, ConcurrentHashMap), Stream API, Generics, ООП

Микросервисы и фреймворки: Spring Boot 3.4, Spring AI, Spring Cloud OpenFeign, Spring Data JPA / Hibernate, Spring Security, WebSocket (STOMP), Resilience4j, Bucket4j, MapStruct, Lombok

IAM и Безопасность: Keycloak 26 (OAuth2 Resource Server, OIDC, PKCE, валидация подписи JWT по JWKS, JIT User Provisioning, TokenRelayInterceptor)

Брокеры сообщений: RabbitMQ 3.13 (Topic Exchange, AMQP, JSON-сериализация, Dead-Letter Queues, асинхронные доменные события)

Базы данных и векторный поиск: PostgreSQL 17, pgvector (Векторные эмбеддинги, RAG по косинусному сходству), Redis 7 (кэширование, Pub/Sub, Rate Limiting), Flyway, EXPLAIN ANALYZE

AI и LLM интеграции: Spring AI (ChatClient, @Tool Function Calling, динамические RAG-промпты), Anthropic Claude API, Model Context Protocol (MCP)

DevOps и Тестирование: Docker, Docker Compose, GitHub Actions (CI/CD), Maven, Linux / Bash, JUnit 5, AssertJ, Mockito, Testcontainers (PostgreSQL, Redis, RabbitMQ)

Архитектура и стандарты: Распределенные микросервисы, Multi-Module Monorepo, Event-Driven Architecture, DDD, Clean Architecture, REST API RFC 7807, Agile (Scrum/Kanban)

Иностранные языки: Английский — C1 Advanced (EF SET 70/100, верифицирован); Польский — базовый

КОММЕРЧЕСКИЙ ОПЫТ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ

Nexgen Soft — Java Backend Developer

Java 21, Spring Boot 3.3, PostgreSQL, Redis, WebSocket (STOMP), Spring Security, Flyway, Docker, GitHub Actions
Сентябрь 2025 – настоящее время | Удаленно | Аутстаффинг и продуктовая разработка, FinTech команда

- **Разработка серверного ядра FinTech:** Разработка серверной части мультивалютной банковской и биржевой платформы для ведения счетов, расчетов по сделкам и real-time котировок в распределенной команде из 8 человек.
- **In-Memory Matching Engine:** Спроектировал и реализовал потокобезопасный in-memory движок сведения ордеров (price-time priority) для лимитных и рыночных заявок на базе примитивов Java Concurrency без блокировок.
- **Кэширование и снижение нагрузки в Redis:** Интегрировал Redis для кэширования стакана заявок и буферизации очередей, снизив нагрузку транзакционного чтения на PostgreSQL на ~40% в моменты пиковой волатильности.
- **Real-Time стриминг по WebSocket:** Реализовал трансляцию изменений стакана и приватных нотификаций пользователей по WebSocket (STOMP) для 200+ одновременных клиентов с субсекундной задержкой.
- **Схема данных и миграции Flyway:** Спроектировал схему из 13 нормализованных таблиц PostgreSQL с двойной бухгалтерской записью и неизменяемым аудит-логом; настроил версионирование миграций через Flyway.
- **Безопасность и интеграционные тесты:** Настроил Spring Security с ротацией JWT-токенов; изолировал интеграционные тесты через Testcontainers (PostgreSQL, Redis) с 100% покрытием бизнес-сценариев.

AI Assistant Klawa — Software Engineer (Распределенные микросервисы и AI-инженерия)

Java 25 (Virtual Threads), Spring Boot 3.4, Spring AI, PostgreSQL 17 + pgvector, Keycloak 26, RabbitMQ 3, Spring Cloud OpenFeign, Redis 7, Testcontainers

Апрель 2025 – Сентябрь 2025 | Удаленно | Мультимодульный микросервисный монорепозиторий

- **Миграция в микросервисный монорепозиторий:** Спроектировал и реализовал архитектурный переход от монолита к событийным микросервисам в структуре Maven Multi-Module Monorepo (модули klawa-contracts, klawa-core, klawa-ai-agent).
- **Ядро Core и виртуальные потоки (Loom):** Разработал высокопроизводительный сервис klawa-core на Java 25 с включением Virtual Threads для неблокирующей обработки I/O в задачах оркестрации, планировщика и управления проектами.
- **Корпоративная безопасность Keycloak 26:** Подключил Keycloak 26 в качестве OAuth2 Resource Server; реализовал проверку цифровой подписи JWT через JWKS, маппинг ролей и механизм Just-In-Time (JIT) создания профилей пользователей.
- **Spring AI и pgvector RAG:** Реализовал микросервис klawa-ai-agent на базе Spring AI; настроил RAG (Retrieval-Augmented Generation) на PostgreSQL 17 с расширением pgvector для семантического векторного поиска релевантного контекста.
- **Автономный Function Calling (@Tool):** Разработал аннотированные @Tool методы, позволяющие LLM самостоятельно создавать задачи и менять статусы; вызовы транслируются в klawa-core через Spring Cloud OpenFeign с TokenRelayInterceptor (проброс JWT).
- **Событийный брокер RabbitMQ:** Настроил топологию RabbitMQ 3.13 (Topic Exchange klawa.events, JSON-конвертеры) для доменных событий (TaskCreatedEvent, AiTaskAnalysisRequestedEvent); вынес генерацию векторных эмбеддингов в асинхронный фон.
- **Отказоустойчивость и интеграционные тесты:** Внедрил Resilience4j Circuit Breaker при сбоях AI API, Bucket4j rate limiting, кэш Redis и 100% изоляцию тестов с использованием Testcontainers (PostgreSQL, Redis, RabbitMQ).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Crypto Portfolio Optimizer — Движок количественного анализа и бэктестинга

Java 21, JavaFX, ojalgo, CoinGecko API, Maven | github.com/CHIKOJgg/MarkowitzModel-java-crypto-analysis

- **Алгоритмические и портфельные модели:** Разработал 12 количественных альфа-моделей (Momentum, EWMA, RSI, MACD, Bollinger) и 9 портфельных моделей распределения активов (Markowitz Mean-Variance, Risk Parity, HRP, CVaR, Black-Litterman).
- **Бэктестинг и стресс-тестирование:** Написал движок walk-forward тестирования с симуляцией Монте-Карло (геометрическое броуновское движение) и расчетом метрик риска в реальном времени: Sharpe, Sortino, Calmar, VaR/CVaR 95%.

ОБРАЗОВАНИЕ И СЕРТИФИКАТЫ

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР)

Бакалавриат: Информационные системы и технологии | 2024 – 2028 | Минск, Беларусь

Сертификат английского языка: EF SET — Score 70/100, C1 Advanced (Верификация: cert.efset.org/ru/cAsbkU)